Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
Escuela de Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones
ICC-223 Bases de Datos
2-2024-2026 - Primera Prueba Escrita
Prof.: Lisibonny Beato
24 de febrero de 2026
ID y Nombre 100860012 - KELVIN DEL CASTILLO

1. **(4 puntos)** Seleccione la respuesta que responda correctamente a lo planteado en los enunciados siguientes:

a) En un modelo relacional, la clave primaria de una tabla:
i. Puede contener valores nulos
ii. Puede repetirse en múltiples filas
● Identifica de forma única cada fila de la tabla
iv. Es lo mismo que una clave foránea

b) Una clave foránea se utiliza principalmente para:
i. Evitar que existan valores duplicados en una columna
● Garantizar la integridad referencial entre dos tablas relacionadas
iii. Ordenar físicamente los registros en disco
iv. Reemplazar la necesidad de una clave primaria

c) Si una relación entre entidades es 1:N (uno a muchos), lo más habitual al implementarla en tablas es:
i. Colocar la clave primaria del lado "muchos" como clave foránea en el lado "uno"
● Colocar la clave primaria del lado "uno" como clave foránea en el lado "muchos"
iii. Crear una tercera tabla intermedia siempre, aunque no sea N:M
iv. No se puede implementar en un modelo relacional

d) En teoría de la normalización, una tabla está en 2FN cuando:
● Está en 1FN y no existen dependencias parciales de atributos no clave respecto a una clave compuesta
ii. Está en 1FN y no existen atributos multivaluados
iii. Está en 3FN y no existen dependencias transitivas
iv. Cumple que todos los atributos no clave dependen de otro atributo no clave

e) Una dependencia funcional X→Y significa que:
i. X e Y son siempre claves primarias
ii. Dos filas con el mismo valor de X pueden tener diferentes valores de Y
● Si dos filas tienen el mismo valor de X, entonces deben tener el mismo valor de Y
iv. Y determina a X

f) En un Diagrama Entidad–Relación, una entidad representa:
i. Una operación para consultar datos
● Un objeto o concepto del mundo real sobre el cual se desea almacenar información
iii. Un conjunto de instrucciones para crear tablas
iv. Un tipo de restricción de integridad

g) En el modelo relacional, una relación (tabla) se caracteriza porque:
i. Sus filas (tuplas) tienen un orden fijo e importante
ii. Puede tener filas duplicadas idénticas sin ninguna implicación
● Cada columna (atributo) tiene un dominio, y las filas representan ocurrencias del mismo tipo de entidad o asociación
iv. Sus columnas pueden contener conjuntos de valores en una sola celda

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
Escuela de Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones
ICC-223 Bases de Datos
***2-2024-2026* - Primera Prueba Escrita**
Prof.: Lisibonny Beato
24 de febrero de 2026
ID y Nombre 10086012 - Kelvin Del Castillo

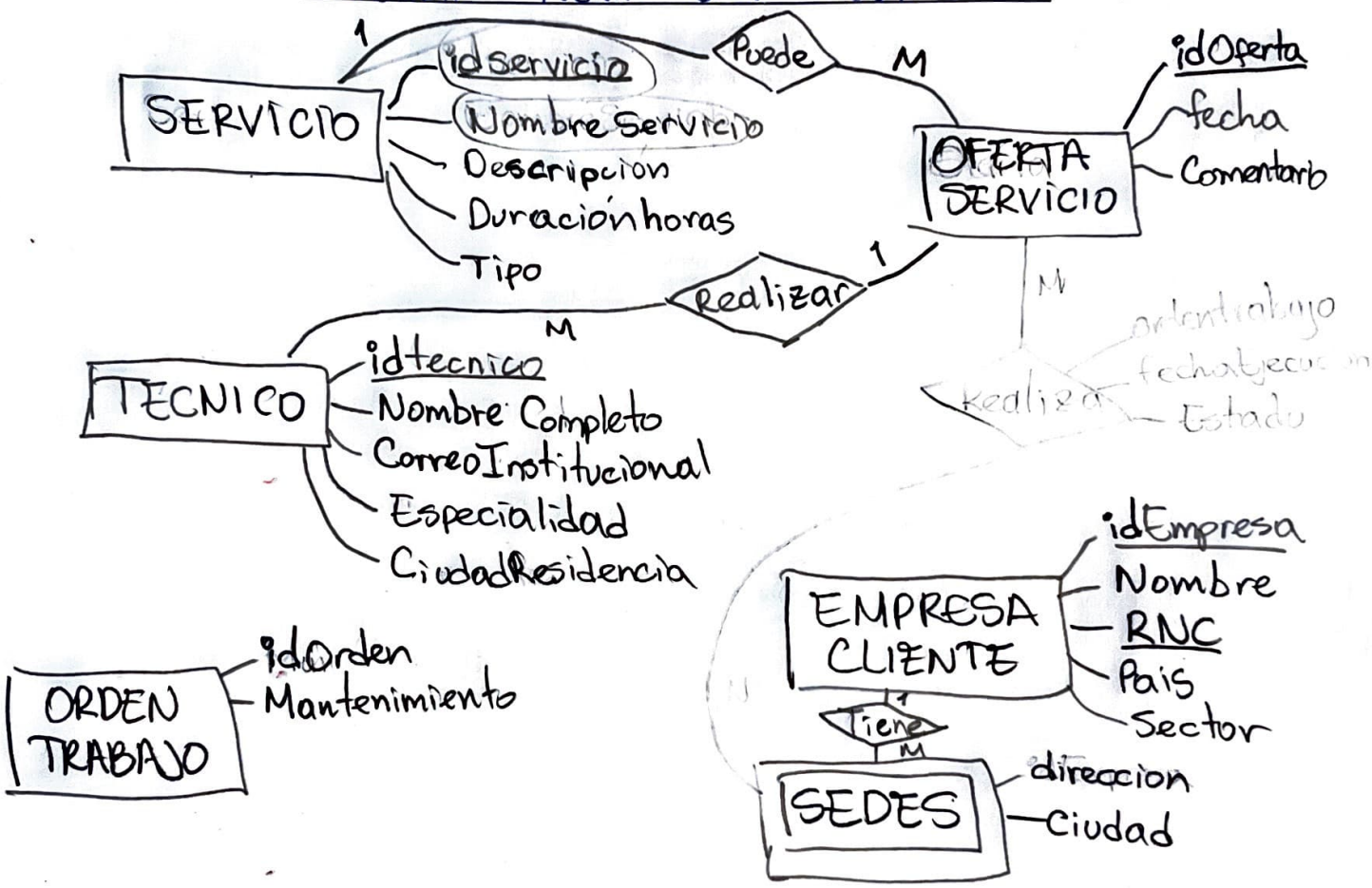
h) Cuando en el Modelo Entidad Relación existe una relación N:M (muchos a muchos) entre dos entidades, al transformarla al modelo relacional lo más correcto es:
i. Convertirla en una relación 1:1 agregando un atributo extra
ii. Eliminar una de las entidades y dejar solo la otra
● Crear una tabla intermedia que incluya las claves primarias de ambas entidades como claves foráneas (y usualmente clave primaria compuesta)
iv. Pasar todos los atributos de una entidad a la otra para evitar más tablas

(5 puntos) ¡Felicidades! Usted ha sido contratado para diseñar una base de datos que permita gestionar la **programación y ejecución de servicios de mantenimiento técnico** ofrecidos por una empresa de soporte a distintos clientes corporativos. Para iniciar su trabajo, le ofrecen la siguiente información:

- Cada servicio tiene un nombre, una descripción, una duración estimada en horas y un tipo (por ejemplo: preventivo, correctivo, instalación). Un mismo servicio puede ofrecerse múltiples veces en fechas distintas.
- Los servicios son realizados por técnicos. De cada técnico se desea registrar su nombre completo, correo institucional, especialidad y ciudad de residencia. Un servicio puede requerir uno o más técnicos asignados.
- Los servicios se realizan a empresas clientes. De cada empresa se desea registrar su nombre, RNC (código único), país y sector. Cada empresa puede tener varias sedes, y de cada sede se registra dirección y ciudad.
- Cada vez que se realiza un servicio a una sede específica, se genera una orden de trabajo, de la cual se debe registrar: fecha de solicitud, fecha programada, fecha de ejecución y estado (por ejemplo: programada, en proceso, finalizada, cancelada).
- Una orden de trabajo puede incluir el mantenimiento de uno o más equipos de la sede. De cada equipo se registra un código de inventario único, tipo de equipo, marca y modelo.
- Por cada equipo atendido en una orden, se debe registrar el diagnóstico, las acciones realizadas y si quedó operativo al finalizar.
- Opcionalmente, una orden de trabajo puede incluir el uso de repuestos. De cada repuesto se registra un código único, nombre, costo unitario y fabricante. En caso de usarse, se debe registrar la cantidad de cada repuesto utilizado en la orden.
- Solo si una orden termina en estado finalizada y todos los equipos atendidos quedan operativos, se emite un acta de conformidad con un código único y la fecha de emisión, asociada a la empresa y a la orden correspondiente.

Cree un Diagrama Entidad–Relación que capture estos datos y que permita responder preguntas relevantes para la operación (por ejemplo: historial de servicios por empresa/sede, técnicos más asignados, equipos con más incidencias, repuestos más utilizados). Asegúrese de indicar claves primarias, conectividades, restricciones de cardinalidad, y cualquier otra restricción que considere necesaria.

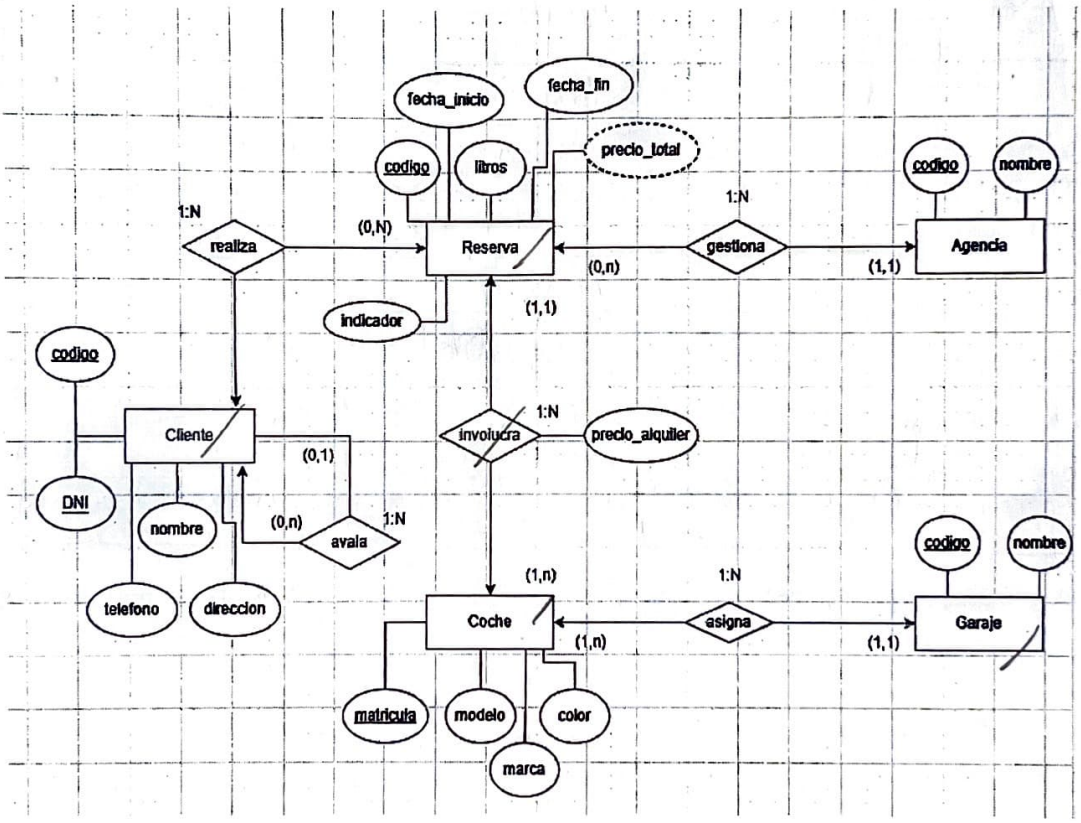
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
Escuela de Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones
ICC-223 Bases de Datos
2-2024-2026 - Primera Prueba Escrita
Prof.: Lisibonny Beato
24 de febrero de 2026
ID y Nombre 10086012 – Kelvin Del Castillo



Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
Escuela de Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones
ICC-223 Bases de Datos
2-2024-2026 - Primera Prueba Escrita
Prof.: Lisibonny Beato
24 de febrero de 2026
ID y Nombre 10086012 - Kelvin Del Castillo

2. **(3 puntos)** Transforme al Modelo Relacional el siguiente Diagrama Entidad-Relación relativo al sistema de trenes de una ciudad. **(Asegúrese de indicar el diccionario de datos completo para dicho esquema relacional)**

Rentar Carros



GARAJE (Codigo, matricula FK, nombre)

COCHE (Matricula PK, modelo, marca, color)

COCHE_RESERVA (Matricula FK, Codigo Reserva FK, Precio_alquiler)
PK

RESERVA (Codigo Reserva, Codigo Cliente FK, DNI FK, fecha_inicio, fecha_fin, litros, indicador, precio_total)
PK

CLIENTE (Codigo Cliente, DNI, Nombre, telefono, direccion, Codigo Cliente FK, DNI FK)
PK

AGENCIA (Codigo Agencia, Codigo Reserva FK, nombre)
PK

1000

1000000

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
Escuela de Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones
ICC-223 Bases de Datos
2-2024-2026 - Primera Prueba Escrita
Prof.: Lisibonny Beato
24 de febrero de 2026
ID y Nombre 10086012 - Kelvin Del Castillo

Tabla: GARAJE | fecha: 24/02/26

Descripcion: Almacena la informacion de un carro en el garaje.

Campo	Tipo	Tamaño	Nulo	Default	Descripción
Codigo	Numerico	20	No		PK del garaje que relaciona toda la tupla
nombre	texto	40	No		nombre del garaje
matricula	Alfanumerico	10	No		FK que relaciona un carro con el garaje

Relación: Coche → Garaje | PK: Codigo, Matricula

Tabla: COCHE

Descripción: Almacena la informacion del Coche

Campo	Tipo	Tamano	Nulo	Default	Descripcion
matricula	Alfanumerico	20	No		PK del carro
modelo	texto	15	No		Identifica modelo del carro
Marca	Texto	15	No		Identifica la marca del carro
Color	Texto	10	No		Identifica el color del carro

Relación: Coche → Coche_Reserva | PK: Matricula

Tabla: COCHE_RESERVA

Descripción: Almacena la relacion entre la reserva y el coche con el precio

campo	Tipo	Tamaño	Nulo	Default	Descripcion
CodigoReserva	Numerica	20	No		FK Que representa una reserva
Matricula	Alfanumerica	20	No		FK Un carro relacionado a la reserva
Precio_alquiler	Numerico	6	No		Monto de ese carro por reserva

Relación: Coche → Coche_Reserva y Reserva → Coche_Reserva | PK: CodigoReserva, Matriaula

Tabla: RESERVA

Descripcion: Almacena toda la informacion relacionada a una reserva de coche

Campo	Tipo	Tamaño	Nulo	Default	Descripción
CodigoReserva	Numerica	20	No		PK que identifica la reserva
CodigoCliente	Alfanumerica	20	No		FK que identifica el cliente de la reserva
DNI	Alfanumerico	20	No		FK id unico que reprenta al humano
Fecha_inicio	fecha	8	No		fecha donde inica la reserva
Fecha_fin	fecha	8	No		fecha donde finaliza reserva
Litros	Numerico	3	No		Capacidad de litros del coche
Indicador	Numerico	2	No		Valor del coche de 1 - 10
Precio_total	Numerico	6	No		Monto de la reserva por tiempo

Relación: Cliente → Reserva, Reserva → Coche_Reserva | PK: CodigoReserva, CodigoCliente, DNI

Tabla: CLIENTE | fecha: 24/02/26

Descripción: Información Del Cliente que realiza reservas del coche

campo	Tipo	tamaño	Nulo	Default	Descripcion
CodigoCliente	Alfanumerico	20	No		Describe la tupla del cliente
DNI	Alfanumerico	20	No		Id unico de los humanos
Nombre	texto	40	No		Nombre del Cliente completo
Telefono	Numerico	15	No		telefono del cliente
Direccion	Alfanumerico	40	No		Direccion del cliente donde vive
CodigoCliente	Alfanumerico	20	Si		campo que valida a otro cliente
DNI	Alfanumerico	20	Si		Informacion que valida al cliente

Relación: Cliente → Cliente PK: CodigoCliente, DNI

Tabla: Agencia

Descripcion:

Campo	Tipo	Tamaño	Nulo	Default	Descripción
Codigo Agencia	Alfanumerico	20	No		PK que identifica la info de Agencia
Codigo Resera	Nmerica	20	No		FK que relaciona la reserva
Nombre	Texto	40	No		Nombre de la agencia

Relacion: Reserva → Agercia PK: CodigoAgencia, CodigoReserva

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
Escuela de Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones
ICC-223 Bases de Datos
2-2024-2026 - Primera Prueba Escrita
Prof.: Lisibonny Beato
24 de febrero de 2026
ID y Nombre 10086012 - Kelvin Del Castillo

3. **(3 puntos) Normalización**

a) Elija una clave primaria para la siguiente relación y normalice la misma a la 1FN:

INSCRIPCION_EVENTO (IDPersona, NombrePersona, Telefonos, IDEvento, NombreEvento, FechaEvento, Ciudad)

PK: IDEvento, IDPersona, FechaEvento

Inscripcion_Evento (IDEvento, IDPersona, FechaEvento, NombrePersona, Telefono, Celular, NombreEvento, Ciudad)
PK

Separamos el plural de telefonos a telefono y celular asi no se genera una lista de tel.

b) Elija una clave primaria y describa las dependencias funcionales de la siguiente relación, relativa a los detalles de una factura de venta de productos.

DETALLE_FACTURA (IDFactura, FechaFactura, IDCliente, NombreCliente, IDProducto, NombreProducto, Categoria, PrecioUnitario, Cantidad)

PK: (IDFactura, IDCliente, IDProducto, Categoria)

① IDFactura → FechaFactura
② IDCliente → Nombre Cliente
③ IDProducto → NombreProducto
④ IDProducto, Categoria → PrecioUnitario
⑤ IDFactura, IDProducto, Categoria → Cantidad

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
Escuela de Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones
ICC-223 Bases de Datos
2-2024-2026 - Primera Prueba Escrita
Prof.: Lisibonny Beato
24 de febrero de 2026
ID y Nombre 10086012 - Kelvin Del Castillo

c) Diga en qué forma normal está la siguiente relación y explique la razón:
RESERVA_HOTEL (IDReserva, IDHabitacion, TipoHabitacion, TarifaNoche, NombreHotel, CiudadHotel)

No esta en NF ninguna forma normal porque no tiene PK